

MoonRules 项目申报书

MoonBit 原生的可解释 API 动态规则校验引擎

V1 · 0.1.0 | Apache-2.0 | 63 native / 60 wasm-gc tests

项目定位与生态价值

面向 API 准入、资格判断、表单逻辑和配置策略。JSON Schema 验证结构；MoonRules 判断合法数据是否满足动态业务条件，并解释每一步原因。

已有基础

核心库、原生 CLI、三个业务示例、中英文文档和许可证已完成。格式、零警告检查、native 与 wasm-gc 构建全部通过。

本次新增范围

15 种节点/操作符形式；JSON DSL 解析；运行前检查；三态求值；结构化 Trace；确定性预算；check/eval CLI；QuickCheck；CI 与发布包。

技术路线

JSON 规则依次通过 Parser → Checker → Evaluator → Renderer。可移植核心不依赖文件、环境、进程或网络 API，副作用仅位于 native CLI。and: false > error > true；or: true > error > false。

开源与许可证

Apache-2.0；GitHub 与 CI 已公开；mooncakes.io 已发布。包名 z2823253773-p/moonrules@0.1.0。

核心创新

1. 可解释执行：变量、字面量和操作符均为独立 Trace 节点。
2. 运行前诊断：提前发现参数、路径、字面量类型和静态预算问题。
3. 确定性预算：限制深度、节点、步骤和 Trace；超限保留部分 Trace，并在截断点写入结构化错误。

交付、测试与文档

优惠券、API 准入、会员资格三组可运行示例。60 个跨目标核心测试 + 3 个 native CLI 测试，其中含 16 个固定种子性质测试。中文主 README、英文入口及 DSL/API/错误参考齐备。

时间安排

核心实现、GitHub、CI、mooncakes.io 发布和证据回填均已完成。下一步：演示录制与正式申报。工作日每天 1-2 小时，小步提交。

评审演示主线

输入优惠券规则与 guest 数据 → 运行前检查通过 → 输出 FAIL → 展示 user.age 与字面量 18 的独立节点 → user.role 比较失败 → order.total 分支明确标记 SKIPPED。

发布证据

GitHub: z2823253773-p/moonrules · CI: PASS · Mooncakes: docs/z2823253773-p/moonrules